「2026 사회보장 데이터를 활용한 AI 혁신 아이디어 경진대회」 제안서

공모 분야: 창업·서비스 혁신 (복지행정·민원 개선 요소 포함)

아이디어 요약 (5 줄 이내)

- 복지로의 5,300 여 건 복지서비스는 국민이 검색해야 찾을 수 있다. 「먼저 찾아오는 복지 비서」는 한국사회보장정보원의 중앙부처·지자체 복지서비스 공개 API 를 매일 읽어 AI 가 지원 조건을 구조화하고, 사용자의 최소 프로필과 대조해 새로 생긴·바뀐·마감 임박 서비스를 먼저 알린다.
- 쉬운말·다국어 요약, 서류 체크리스트, 신청 경로를 한 장으로 만들어 신청까지 잇는다. 판정은 근거를 공개하는 규칙 엔진이, AI 는 조건 추출·설명만 맡아 환각을 차단한다.
- 대상: 1 인 사업자·소상공인·프리랜서 → 직장인 가구 → 쉬운말·음성 안내가 필요한 고령·다문화 가구.

【제안서 요약】

제안 배경 및 아이디어 소개	◦ 신청주의 구조에서 "몰라서 못 받는" 서비스가 생기고, 지자체 소규모 사업은 이름조차 모른 채 마감된다. ◦ 검색형 포털 위에 "조건이 맞으면 먼저 알리고 신청 준비까지 해 주는" 층을 얹는다.
사회보장 데이터 활용 계획	◦ 정보원의 중앙부처·지자체 복지서비스 API(목록·상세)를 핵심 입력으로 일 1 회 수집, 지원대상·선정기준·신청방법 문장을 구조화. 중앙부처 API 461 건 수집·40 건 구조화 시험 완료(근거 인용 일치 96%). ◦ 복지로 복지통계, 기준 중위소득 고시, 사회복지시설 정보로 판정 기준과 창구 안내 보강. 공고 문장 품질 문제를 정보원에 피드백.
AI 활용 방법 및 혁신성	◦ LLM 이 비정형 공고 문장에서 연령·거주지·가구유형·소득 기준·사업자 요건·접수기간을 조건 JSON 으로 추출(원문 인용) → 사람 승인 → 규칙 등록. ◦ 쉬운말·다국어 재작성, 자연어 질문 구조화. 판정은 규칙 엔진, 근거·모델명·컨텍스트를 로그로 남김.
아이디어의 차별성 및 실행 방안	◦ 복지로(검색)·복지니(질문)·복지멤버십(급여 안내)과 달리 공개 API 전체를 대상으로 푸시 알림 + 마감 관리 + 서류 준비. ◦ 제안자가 이미 구현한 "지침 → 규칙 추출 → 승인 → 판정 → 쉬운말 안내장" 구조의 입력을 정보원 API 로 바꿔 구현. 본선 전 데모, 1 개월 파일럿, 3 개월 공개 베타.
현장 적용 및 발전 가능성	◦ 공개 API 만으로 동작해 내부 시스템 연동 없이 즉시 적용. 복지멤버십과 보완 관계로 설계. ◦ B2C 무료 + 소상공인 유료, 세무·노무 사무소 화이트라벨(B2B), 지자체 홍보·공고문 쉬운말 변환(B2G). 기업마당·고용 24 등 타 기관 API 로 확장.
기대효과 및 ESG 가치	◦ 국민: 몰라서 못 받던 서비스 발견·마감 놓침 감소. 행정: 반복 민원 감소·공고 품질 피드백. 정보원: 공개 API 활용 확대. ◦ S: 사각지대 축소, 고령·다문화 쉬운말·다국어 안내. G: 근거·AI 범위 공개, 민감정보 미수집. E: 종이·방문 민원 감소.

먼저 찾아오는 복지 비서 — 공개 복지서비스 데이터를 읽고 먼저 알리는 AI 비서

(신청인명: _____)

1. 제안 배경 및 아이디어 소개

* 해결하려는 사회보장 분야의 문제, 제안 목적 및 주요 대상

- 문제 1 — 신청주의와 정보 비대칭. 복지로에는 중앙부처·지자체·민간의 복지서비스 5,300 여 건이 등록돼 있지만, 국민은 "어떤 이름으로 검색해야 하는지"를 알아야 찾을 수 있다. 지자체 소규모 사업(소상공인 공공요금 지원, 지역 청년 월세 지원 등)은 존재 자체를 모르는 경우가 많다.
- 문제 2 — 마감을 놓친다. 접수기간이 2~4 주로 짧은 사업이 많고, 신규·변경 공고를 개인 조건에 맞춰 추적해 주는 도구가 없다.
- 문제 3 — 안내문이 어렵고 신청이 번거롭다. "기준 중위소득 100% 이하 가구 중 ○○인 자" 같은 문장은 60 대·다문화 가구가 바로 이해하기 어렵고, 필요한 서류와 발급처가 흩어져 있어 신청 단계에서 포기한다.

- 제안 목적. 정보원이 이미 공개한 복지서비스 데이터 위에 "조건이 맞는 서비스가 생기면 먼저 알려 주고, 쉬운말 요약과 서류 체크리스트로 신청까지 데려다주는" 개인 비서 층을 만든다. 공공데이터의 활용률을 높이면서 신청주의의 빈틈을 메운다.
- 주요 대상. ① 1 인 사업자·소상공인·프리랜서(지원사업이 가장 흩어져 있고 마감이 짧음) ② 출산·육아·주거·돌봄 제도가 생애주기마다 바뀌는 직장인 가구 ③ 쉬운말·음성·다국어 안내가 필요한 고령·다문화 가구.

2. 사회보장 데이터 활용 계획

* 활용 데이터명·제공기관, 데이터 선정 이유 및 구체적인 활용 방법

데이터명 (출처)	제공기관	활용 방법
중앙부처복지서비스 목록·상세 API (공공데이터포털 15090532) — 2026.11.1 실측: 461 건, 25 개 부처, 온라인신청 가능 54 건	한국사회보장정보원	목록: 생애주기·가구유형·관심주제·나이·온라인신청 여부 필드로 1 차 후보 추출, 일 1 회 수집해 서비스 ID·수정일로 신규·변경 감지. 상세: 지원대상(tgtrDtlCn)·선정기준(slctCritCn)·지원내용·신청방법·구비서류·근거법령·문의처 문장을 AI 구조화 입력으로 사용
지자체복지서비스 목록·상세 API (공공데이터포털 15108347)	한국사회보장정보원	시군구 단위 사업·접수기간·소관부서. 중앙부처 API 상세에는 접수기간 항목이 없음을 실측으로 확인했으므로, 거주지 매칭과 "마감 D-7" 알림의 핵심 원천은 이 API 와 공고 원문
복지로 복지통계	한국사회보장정보원	서비스 분야별·지역별 규모를 파악해 구조화 우선순위와 알림 노출 순서를 정하고, 사각지대 가설(수요 대비 저이용 분야) 검증
기준 중위소득 고시 등 공개 기준표	보건복지부	사용자의 소득 구간 자가신고를 가구원 수별 기준 % 판정으로 변환
사회복지시설·사회서비스 제공기관 정보 (정보원 제공 개방 데이터)	한국사회보장정보원	가까운 상담·신청 창구 안내 (2 단계 확장)

- 선정 이유. 정보원이 직접 운영·개방하는 데이터라 갱신 주기와 책임 주체가 명확하고, 전국 단위 서비스를 한 규격(서비스 ID·필드 코드)으로 다룰 수 있다. 이용허락 범위 제한이 없어 서비스화에 법적 걸림돌이 없다.
- 활용 방식. ① 매일 목록 API 를 전량 수집해 서비스 ID·수정일로 신규/변경을 감지 → ② 변경 건만 상세 API 호출 → ③ AI 구조화(3 절) → ④ 규칙 저장소 갱신 → ⑤ 프로필과 대조해 알림. 사용자 개인정보는 거주 시군구·연령대·가구유형·소득 구간·사업자 여부 5 항목만 받으며, 수급이력·소득재산 등 비공개 정보는 쓰지 않는다.
- 데이터 개선 루프. 구조화에 실패하거나 모호한 문장(대상 조건이 "별도 문의"로만 적힌 경우 등)을 유형별로 집계해 정보원에 리포트한다. 공개 데이터를 쓰는 서비스가 데이터 품질을 되먹임하는 구조다.

3. AI 활용 방법 및 혁신성

* 활용할 AI 기술·도구, 적용 방식 및 AI 활용에 따른 개선 효과

AI 가 하는 일	적용 방식
① 조건 구조화	LLM 이 지원대상·선정기준·신청방법 문장에서 연령·거주지·가구유형·소득 기준(중위소득 %)·사업자 요건·접수기간·구비서류를 조건 JSON 초안으로 추출한다. 각 조건에 원문 문장을 인용으로 붙이고, 사람이 화면에서 원문과 대조해 승인해야 규칙으로 등록된다. 5,300 건을 사람이 직접 규칙화하는 데 드는 시간을 검수 수준으로 줄인다.
② 쉬운말·다국어	승인된 조건과 원문만 컨텍스트로 넘겨 "누가·무엇을·언제까지·어디서" 네 줄 요약을 60 대 눈높이로 쓰고, 다국어·음성(TTS)으로 변환한다. 원문에 없는 내용을 덧붙이지 못하도록 컨텍스트를 제한한다.
③ 자연어 질문 구조화	"가게 하는데 전기요금 지원 있나요?" 같은 질문을 관심주제·사업자 여부·지역으로 구조화해 프로필에 반영 제안. 사용자가 확인 후 저장한다.
④ AI 가 하지 않는 일	해당 여부 판정. 판정은 등록된 규칙을 그대로 실행하는 규칙 엔진이 맡아 결과마다 "어느 서비스의 어느 문장 때문에"를 표시한다. 모델명·프롬프트·컨텍스트는 감사 로그로 남긴다.

- 혁신성. 공공 서비스 안내 영역에서 LLM 을 "답변 생성"이 아니라 "비정형 공고를 구조화된 데이터로 바꾸는 변환기 + 사람 승인"으로 쓰는 설계다. 이 방식은 제안자가 2026 년 공공 AI 대전환 챌린지 출품작(국민 곁에 ON)에서 240~670 쪽 지침 PDF 를 대상으로 구현·운용해 보았고, 본 제안은 입력을 정보원 공개 API 로 바꾼 것이어서 기술 위험이 낮다.
- 사전 시험(2026.11.1, 상세 40 건, 범용 LLM·온도 0·JSON 스키마 강제). 근거 인용 문장이 원문에 실제 존재 96%(77/80), 가구유형 조건 추출 50%, 소득 기준 추출 22%, 연령 조건 20%, "원문만으로 판정 불가" 표시 12%(5 건: 상세 기준을 타 기관 사이트에서 확인하라고만 적힌 경우 등). 이 수치는 추출 완료율이며 정확도는 사람 검수로 확정한다. 모호 5 건의 사유 자체가 정보원에 보낼 데이터 품질 피드백 1 호다.
- 도구. Python 수집·규칙 엔진, OpenAI 호환 LLM API(국산 모델 포함 교체 가능), 정적 웹 + 서버리스 함수, 카카오 알림톡·이메일 발송.

4. 기존 서비스·연구와의 차별성

* 유사 사례와 비교한 아이디어의 독창성 및 차별점

유사 사례	하는 일	본 제안과의 차이
복지로·정부 24	복지서비스 검색·온라인 신청	사용자가 검색어를 알아야 한다. 본 제안은 조건이 맞는 서비스가 생기면 먼저 알린다(푸시)
복지니 (복지로 챗봇)	질문에 답변	묻는 사람에게만 답한다(풀). 본 제안은 알림 → 쉬운말 → 서류 체크리스트 → 신청 링크까지 한 장으로 제공해 보완한다
복지멤버십 (맞춤형 급여 안내)	공적자료 기반 공공급여 안내	가입·공적자료 연계가 전제이고 공공급여 중심. 본 제안은 공개 API 전체(지자체 소규모 사업 포함)를 다루고 마감 관리·서류 준비를 더한다. 멤버십 가입 유도 링크를 넣어 경쟁이 아닌 보완 관계로 설계
민간 지원금 정보 앱	수기 정리한 지원사업 목록 제공	사람이 공고를 읽고 입력하므로 범위·갱신이 제한적이고 근거가 없다. 본 제안은 AI 구조화 + 사람 승인으로 전량·일 단위 갱신, 결과마다 근거 문장 공개

- 독창성 요약. ① 검색·질문·급여 안내 위에 "푸시 + 준비" 층 ② AI 는 추출·설명, 판정은 규칙(근거 공개·감사 가능) ③ 공공데이터를 쓰는 서비스가 데이터 품질을 정보원에 되먹임. 세계 최초·자격 확정·정부 채택 같은 주장은 하지 않는다.

5. 세부 실행 방안

* 추진 절차, 필요한 자원, 참가자·팀의 수행 역량 및 역할

단계	기간	내용	산출물
0	완료 (11.1)	중앙부처 API 461 건 수집 스크립트, 상세 40 건 AI 구조화 시험, 모호 유형 5 건 정리	수집 스크립트, 구조화 시험표
1	1 차 완료 (11.2) → 본선 전 보강	프로필 입력 → 해당 후보(승인 규칙 28 건) → 쉬운말 카드 → 서류 체크리스트 → 알림 미리보기 체험형 웹 데모. 결핵·소상공인·출산 사례 3 종	심사위원 체험 데모(공개 URL)
2	1 개월	지자체 API 결합, 변경 감지·이메일 알림 자동화, 피드백("신청했어요/해당 없어요") 수집	파일럿 30 명, 지표 1 차
3	3 개월	카카오 알림톡, 다국어·음성, 시설 데이터로 창구 안내, 정보원 데이터 품질 리포트 1 회	공개 베타, 품질 리포트

- 필요 자원. 공공데이터포털 API 키(무료), LLM API 비용(구조화는 변경 건만 처리하므로 월 수만 원 수준 예상), 서버리스 호스팅, 알림톡 발송 비용. 개인정보는 브라우저 저장을 우선하고 알림 신청 시에만 연락처를 보관한다.
- 수행 역량. 제안자는 ① 공공 지침 PDF 를 규칙으로 추출·승인·판정하고 쉬운말·다국어 안내장을 생성하는 Streamlit 앱(국민 곁에 ON, 2026 공공 AI 대전환 챌린지) ② 고용 24 API 구조에 맞춘 경력 전환 웹 MVP(다시 ON AI, 2026 고용 24 AI 고용서비스 해커톤) ③ 장기요양기관 공공데이터와 규칙 엔진으로 돌봄 공백을 찾는 도구(CareGap AI)를 직접 설계·구현했다. 역할: 기획·데이터 파이프라인·규칙 엔진·웹 데모 전담(개인 참가), 본선 후 복지 현장 실무자 2~3 인 자문.

6. 현장 적용 및 발전 가능성

* 사회보장 현장 적용의 실현 가능성, 향후 확장·발전 계획 및 사업화 가능성

- 실현 가능성. 공개 API 와 공개 기준표만 쓰므로 기관 내부 시스템 연동·개인정보 제공 협약 없이 바로 운영할 수 있다. 복지로 서비스 ID 를 그대로 쓰기 때문에 정보원 쪽 변경(필드 추가·서비스 폐지)에 자동으로 따라간다.
- 현장 적용. ① 읍면동 복지 창구·소상공인지원센터에 "우리 지역 신규 사업 쉬운말 카드"를 제공해 상담 보조 자료로 사용 ② 지자체 신규 사업 공고 시 대상 조건에 맞는 가입자에게 직접 도달하는 홍보 채널로 활용 ③ 구조화 실패 리포트를 공고문 작성 가이드 개선에 반영.
- 사업화 가설(검증 전). B2C 기본 무료 + 소상공인·프리랜서용 유료(사업자 지원사업·세제 일정 결합, 월 구독) / B2B: 세무·노무 사무소가 고객에게 "받을 수 있는 지원"을 안내하는 화이트라벨 도구, 기업 임직원 복지 안내 / B2G: 지자체 신규 사업 홍보 도구, 공고문 쉬운말 변환 서비스.
- 확장. 구조화 파이프라인은 입력 API 만 바꾸면 되므로 중소벤처기업부 기업마당, 고용 24, 지자체 보조금 24 등으로 넓혀 "모든 공공 지원을 먼저 알리는 비서"로 발전시킨다. 규칙과 쉬운말 카드는 JSON 으로 공개해 다른 개발자·기관이 재사용할 수 있게 한다.

7. 기대효과 및 ESG 가치

* 국민 편익, 복지서비스·행정 개선 효과 및 ESG 가치 실현 가능성

대상	효과	측정 지표 (파일럿)
국민	몰라서 못 받던 서비스 발견, 마감 놓침 감소, 신청 서류 준비 시간 단축	1 인당 발견 서비스 수, 알림 → 신청 연결률, 쉬운말 카드 이해도(5 점 척도)
복지 행정	"내가 받을 수 있나요" 반복 민원 감소, 공고 문장 품질 피드백	구조화 실패 유형 리포트 건수, 창구 상담 보조자료 사용 건수
정보원·데이터	공개 API 활용 사례 확대, 데이터 품질 개선 루프	API 호출량, 품질 리포트 반영 건수

- S(사회). 정보 격차로 생기는 복지 사각지대 축소, 고령·다문화 가구를 위한 쉬운말·다국어·음성 안내, 소상공인·프리랜서 등 제도 접근이 어려운 집단의 권리 실현.
- G(지배구조·윤리). 판정 근거 문장과 AI 사용 범위·모델명 공개, 민감정보 미수집·브라우저 저장 우선, 감사 로그로 설명 가능성 확보. 규칙·카드 JSON 공개로 상생협력.
- E(환경). 종이 안내문·방문 민원 감소(정성). 정직한 한계: 소득은 자가신고라 최종 자격은 신청 기관이 판정하며 화면에 상시 고지한다. 구조화 수치는 40 건 사전 시험 기준이며 본선 전 200 건으로 확대해 사람 검수 정확도를 함께 제시한다.